

Bike System

Carrera	TECNICATURA SUPERIOR en DESARROLLO DE SOFTWARE		
Ciclo Lectivo	2025	Año	2°
Unidad Curricular	Practicas Profesionalizantes	Docente	Kappes Nicolas
Nombre y apellido	German Domingues- Exequiel Rios	Fecha	23/10/2025
Calificación			

Instituto Tecnológico El Molino (ITEC)

Desarrollo de Software

Prácticas Profesionalizantes 1

Bike System

Domingues German - Rios Exequiel

Kappes Nicolas

Ciclo lectivo 2025

Fecha de entrega:23-10-2025

1 Introducción:	3
1.1 Contexto general y propósito del proyecto:	3
2 Fundamentación del Proyecto	3
2.1 Justificación del problema detectado:	3
2.2 Importancia de abordarlo con una solución informática:	3
2.3 Descripción general de la organización/institución involucrada:	3
3 Alcance y Límites	3
3.1 Qué incluirá la solución propuesta:	4
4 Objetivo general y objetivos específicos	4
4.1 Objetivo general	4
4.2 Objetivos específicos:	4
5 Requerimientos Funcionales Específicos	5
5.1 Módulo de Clientes	5
5.2 Módulo de Bicicletas	5
5.3 Módulo de Ventas	5
5.4 Módulo de Reparaciones	6
5.5 Módulo de Stock (Bicicletas, repuestos y accesorios)	6
5.6 Módulo de Reportes	6
5.7 Módulo de Usuarios y Seguridad	7
6 Requerimientos no funcionales	7
7 Diagrama de contexto	7
8 Diagrama caso de uso	8
9 Descripción de Casos de uso	11
10 Diagrama entidad relación	34
11 Diagrama de clases	34
12 Conclusión	36
13 Anexo	37

1 Introducción:

Nuestro proyecto se enfoca en desarrollar un sistema informático para la gestión de ventas, control de stock y reparaciones. Este proyecto será llevado a cabo en la tienda de bicicletas “DN Bikes” de Diego Nagel.

Desarrolladores:

Domingues German

Rios Exequiel

1.1 Contexto general y propósito del proyecto:

Luego de realizar la entrevista obtuvimos los siguientes datos. La empresa está dirigida por el dueño y un empleado. Operan con un sistema mixto de papel y planillas de Excel, lo que genera inefficiencias, pérdida de tiempo y dificultades en el manejo del flujo de trabajo, especialmente ante la alta demanda. El propósito de nuestro proyecto es implementar una solución informática que permita agilizar los procesos, mejorar el seguimiento de bicicletas, controlar el stock de productos y generar reportes automáticos para facilitar la toma de decisiones.

2 Fundamentación del Proyecto

2.1 Justificación del problema detectado:

El uso de papel y Excel para registrar ventas, reparaciones, ingresos/egresos y stock, limita la eficiencia operativa y puede provocar errores, pérdidas de información y demoras en la atención al cliente. Además, el control manual del depósito y la necesidad de realizar anotaciones ralentizan el servicio.

2.2 Importancia de abordarlo con una solución informática:

Una herramienta digital le permitirá a la empresa centralizar la información, agilizar la carga de datos, mejorar el control de stock y el seguimiento de bicicletas en reparación, generar reportes automáticos y establecer perfiles de usuario con distintos niveles de acceso. Esto mejorará significativamente la eficiencia, la atención al cliente y la organización del taller.

2.3 Descripción general de la organización/institución involucrada:

El proyecto está dirigido a un taller de bicicletas ubicado en una zona céntrica, con alta demanda. Es atendido por su dueño y un empleado, y se dedica a la venta, reparación y mantenimiento de bicicletas. Cuentan con un depósito físico adicional para el almacenamiento de bicicletas nuevas.

3 Alcance y Límites

3.1 Qué incluirá la solución propuesta:

La solución propuesta incluirá un sistema para la gestión de ventas y reparaciones de bicicletas, que permitirá llevar un control detallado de cada operación. Se incorporará un módulo para el registro de clientes y de las bicicletas que tengan los usuarios, incluyendo datos como el modelo, color, rodado y número de serie. Además, el sistema contará con una herramienta de control de stock, que permitirá monitorear la disponibilidad de productos y repuestos, así como registrar ingresos y egresos de inventario.

También se implementará la generación de reportes semanales y mensuales, con información clave sobre ventas, reparaciones, uso del stock e ingresos, lo que facilitará la toma de decisiones. La gestión de usuarios será otro de los aspectos que vamos a tener en cuenta, con la posibilidad de asignar distintos niveles de acceso según el rol, diferenciando entre el dueño del negocio y los empleados.

En cuanto al seguimiento de reparaciones, se podrá consultar en todo momento el estado en el que se encuentra cada bicicleta (recibida, en reparación, lista, entregada), así como su ubicación dentro del local o depósito. A esto se sumará un sistema de control de garantías postventa, que permitirá verificar el período de validez de cada garantía ofrecida por productos o servicios prestados.

Aunque la solución está pensada para ser eventualmente implementada en la nube, en esta etapa optamos por desarrollar una aplicación local, priorizando la funcionalidad y el control interno. Por el momento, quedará fuera del alcance del proyecto el desarrollo de una aplicación móvil, aunque se reconoce su valor potencial como una futura mejora.

4 Objetivo general y objetivos específicos

4.1 Objetivo general

Desarrollar un sistema integral de gestión para un taller de bicicletas que optimice los procesos administrativos, mejore la atención al cliente y facilite la toma de decisiones mediante la digitalización y automatización de las operaciones.

4.2 Objetivos específicos:

Implementar una base de datos centralizada para unificar la gestión de clientes, bicicletas, ventas, reparaciones y stock, eliminando la redundancia de datos y mejorando la precisión de la información.

Diseñar una interfaz gráfica intuitiva y rápida que permita registrar y consultar información de forma eficiente, mejorando la experiencia del usuario y agilizando la atención al cliente.

Incorporar un módulo de gestión de reparaciones que permita registrar el estado de cada bicicleta (recibida, en reparación, lista, entregada) y consultar su ubicación y avance en

cualquier momento.

Desarrollar un sistema automatizado de control de stock que registre ingresos y egresos de productos, informe disponibilidad en tiempo real y emite alertas para facilitar la reposición de inventario.

Integrar un módulo de generación de reportes automáticos (semanales y mensuales) con información clave sobre ingresos, ventas, reparaciones realizadas y consumo de repuestos, para facilitar el análisis y la toma de decisiones.

Establecer un sistema de gestión de usuarios con roles diferenciados, que permita definir distintos niveles de acceso a la información según el perfil del usuario, mejorando la seguridad y el control interno.

Diseñar la aplicación con una arquitectura modular y escalable, permitiendo en el futuro su migración a la nube para asegurar respaldo, seguridad y accesibilidad remota desde distintos dispositivos.

5 Requerimientos Funcionales Específicos

5.1 Módulo de Clientes

RF1: El sistema debe permitir registrar nuevos clientes, ingresando nombre, teléfono, email y dirección.

RF2: El sistema debe permitir editar los datos de un cliente previamente registrado.

RF3: El sistema debe permitir eliminar registros de clientes.

RF4: El sistema debe permitir buscar clientes por nombre o número de teléfono.

RF5: El sistema debe permitir asociar bicicletas a cada cliente registrado.

5.2 Módulo de Bicicletas

RF6: El sistema debe permitir registrar bicicletas asociadas a clientes, con datos como modelo, color, rodado, talle, marca, precio y número de serie.

RF7: El sistema debe permitir modificar los datos de una bicicleta.

RF8: El sistema debe permitir eliminar una bicicleta registrada.

RF9: El sistema debe permitir consultar todas las bicicletas registradas y su respectivo propietario.

5.3 Módulo de Ventas

RF10: El sistema debe permitir registrar una venta, asociando el cliente, el producto vendido, el monto, cantidad y fecha.

RF11: El sistema debe permitir generar un comprobante de venta.

RF12: El sistema debe permitir consultar el historial de ventas por cliente o por fecha.

RF13: El sistema debe permitir modificar o anular ventas, con control de permisos.

5.4 Módulo de Reparaciones

RF14: El sistema debe permitir registrar una bicicleta en reparación, asociando el cliente, la bicicleta y la fecha de ingreso.

RF15: El sistema debe permitir cambiar el estado de la reparación (recibida, en reparación, lista, entregada).

RF16: El sistema debe permitir consultar el estado actual y la ubicación de una bicicleta en reparación.

RF17: El sistema debe permitir asociar notas o detalles a cada reparación.

RF18: Registro del costo total de una reparación (mano de obra + repuestos).

5.5 Módulo de Stock (Bicicletas, repuestos y accesorios)

RF19: El sistema debe permitir registrar ingresos de productos al stock, ingresando detalle del artículo

RF20: El sistema debe permitir registrar egresos de productos, ya sea por venta o uso en reparación.

RF21: El sistema debe permitir consultar el stock actual por producto.

RF22: El sistema debe emitir alertas por bajo stock cuando la cantidad disponible de un artículo sea igual o inferior a un mínimo predefinido.

RF23: El sistema debe permitir modificar cantidades o datos de productos con permisos especiales.

5.6 Módulo de Reportes

RF24: El sistema debe generar reportes automáticos semanales y mensuales de ventas realizadas, discriminando entre bicicletas, repuestos y accesorios.

RF24.1: El sistema debe generar reportes automáticos semanales y mensuales de reparaciones finalizadas.

RF24.2: El sistema debe generar reportes automáticos semanales y mensuales sobre el uso de stock, indicando qué artículos fueron utilizados y en qué cantidad.

RF24.3: El sistema debe generar reportes automáticos semanales y mensuales de los ingresos totales, integrando ventas y servicios realizados.

RF24.4: El sistema debe generar reportes automáticos semanales y mensuales del stock disponible, indicando niveles actuales y diferencias respecto al período anterior.

RF25: El sistema debe permitir exportar reportes en formato PDF o imprimirlos.

5.7 Módulo de Usuarios y Seguridad

RF26: El sistema debe permitir crear usuarios con diferentes roles (dueño, empleado).

RF27: El sistema debe permitir asignar permisos según el rol del usuario.

RF28: El sistema debe permitir iniciar sesión con usuario y contraseña.

RF29: El sistema debe registrar un log de actividades por usuario (bitácora).

RF30: El sistema debe restringir el acceso a ciertas funciones según el rol.

RF31: Registro de auditoría de cambios en el sistema.(responsable y tipo de acción realizada sobre ventas, stock, usuarios, reparaciones y garantías)

6 Requerimientos no funcionales

RNF1: El sistema debe contar con una interfaz gráfica intuitiva y fácil de usar, permitiendo registrar, consultar y modificar información de manera eficiente, sin requerir conocimientos técnicos avanzados.

RNF2: El sistema debe garantizar la seguridad de los datos mediante la autenticación de usuarios y la asignación de permisos según roles, restringiendo el acceso a funciones sensibles como la gestión de usuarios y la auditoría.

RNF3: El sistema debe permitir realizar copias de seguridad periódicas de la base de datos para asegurar la recuperación de información en caso de fallos, pérdidas o errores operativos

7 Diagrama de contexto

Diagrama de contexto del sistema Bike System.

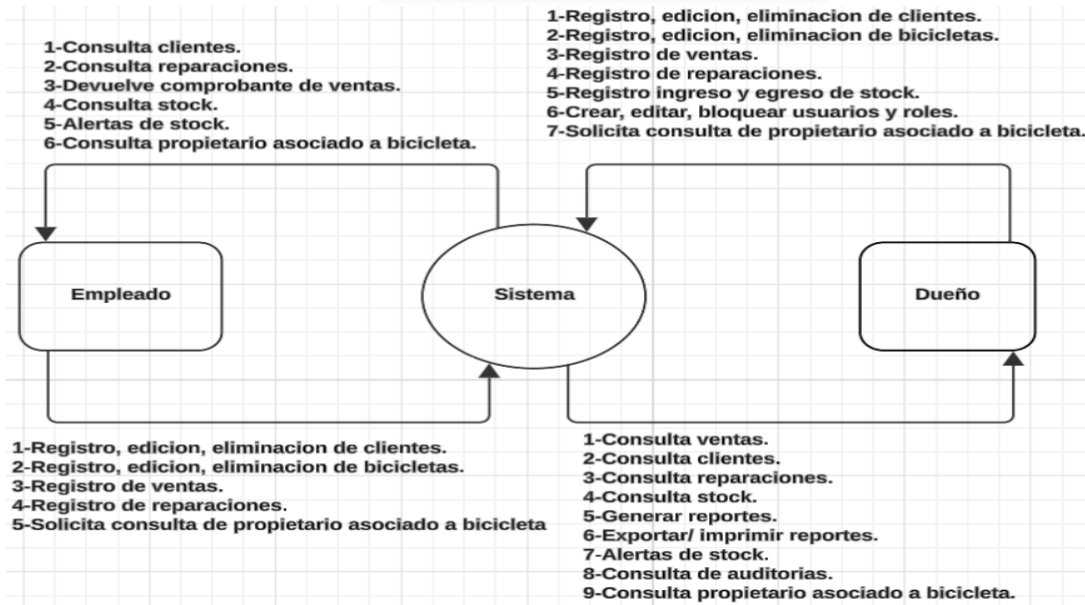


Figura 1. correspondiente al diagrama de contexto del sistema Bike System.

8 Diagrama caso de uso

Módulo cliente y bicicleta.

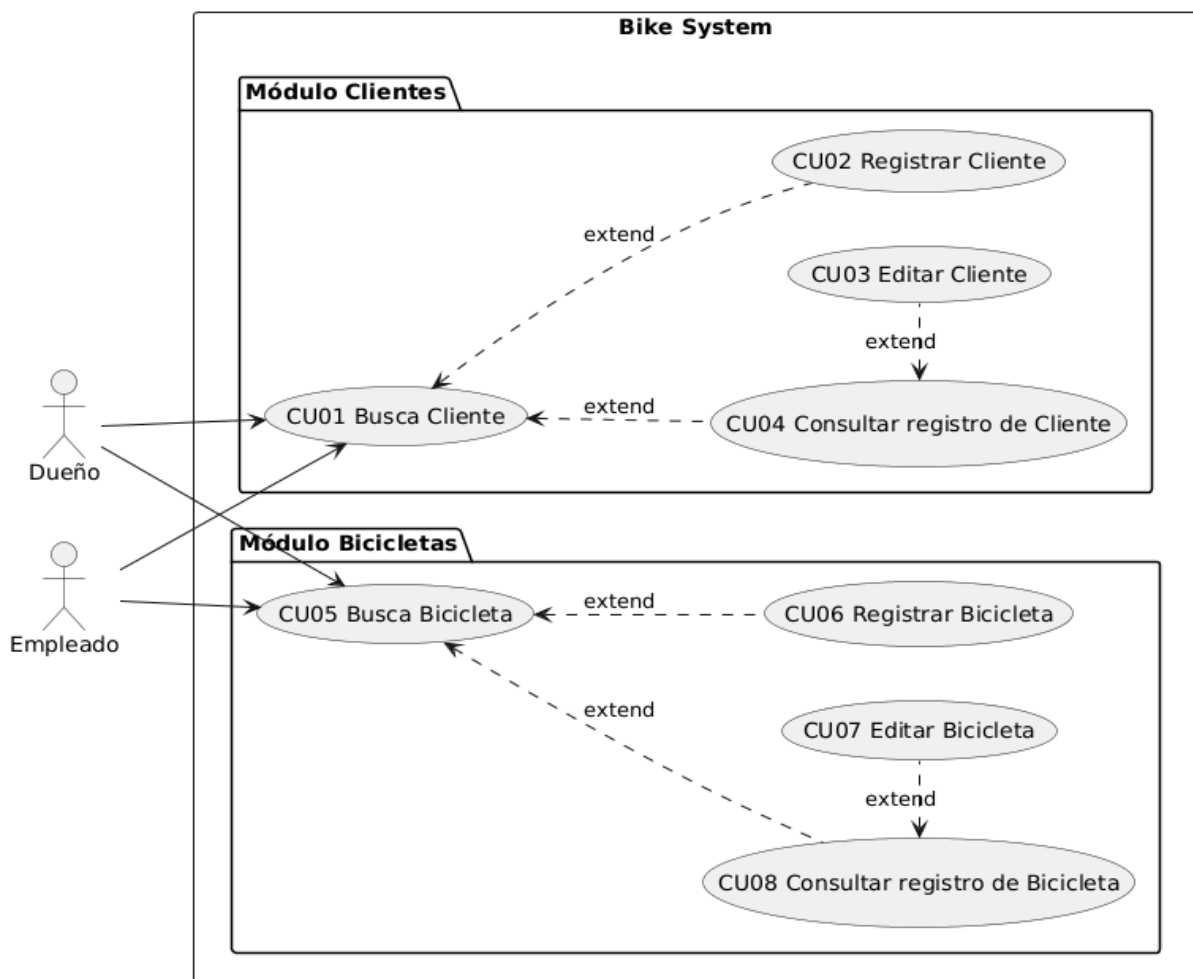


Figura 2 : Diagrama de casos de uso correspondiente a modulo cliente y bicicleta.
Módulo venta y reparación.

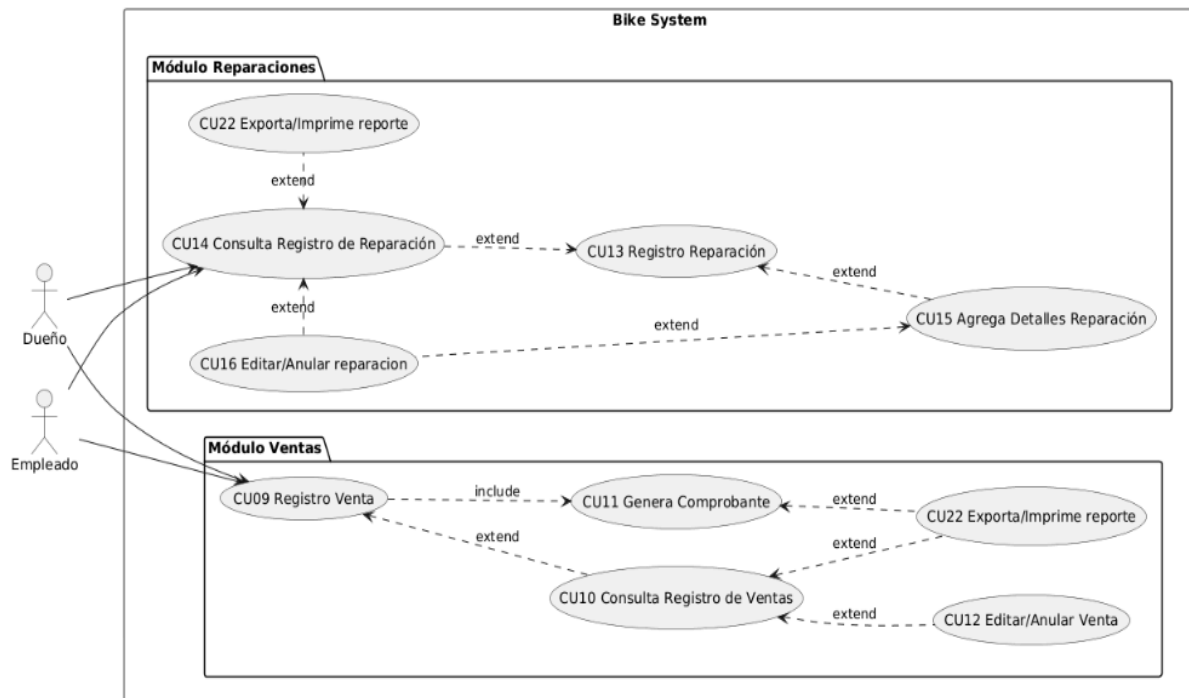


Figura 3 : Diagrama de casos de uso correspondiente a modulo venta y reparacion.

Módulo stock

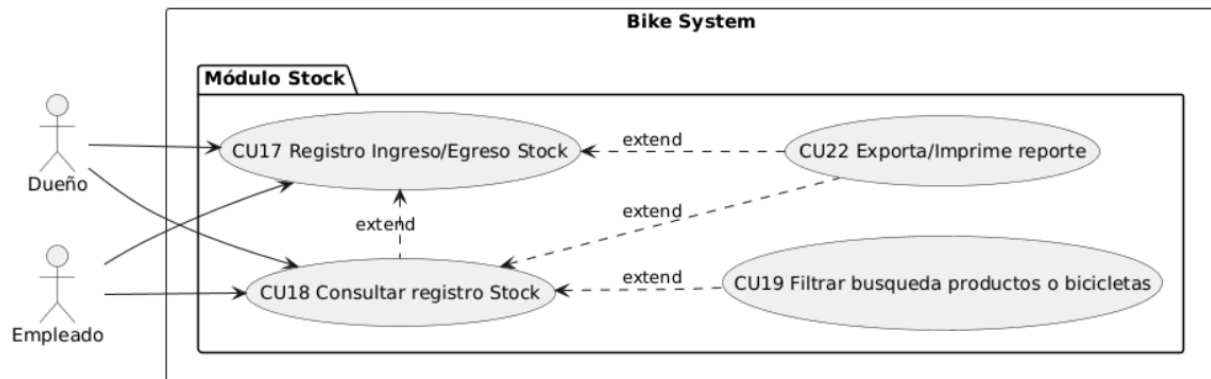


Figura 4 : Diagrama de casos de uso correspondiente a modulo stock

Módulo reportes y usuario/seguridad.

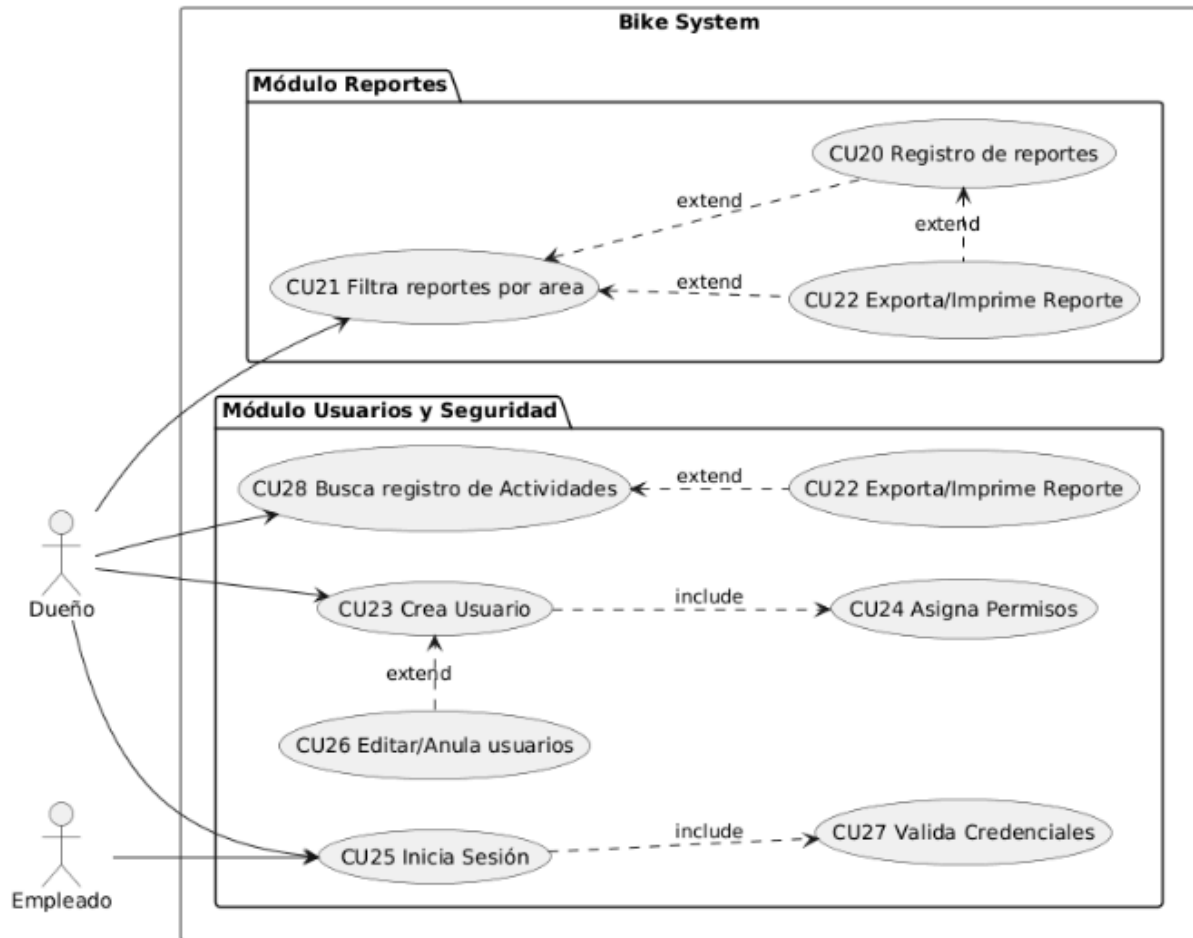


Figura 5 : Diagrama de casos de uso correspondiente a modulo reportes y usuario/seguridad.

9 Descripción de Casos de uso

MÓDULO CLIENTES

CU01 – Buscar Cliente

Descripción General:

Permite al usuario localizar un cliente registrado mediante el ingreso de datos como nombre, teléfono o DNI, con el fin de visualizar, editar o consultar su información.

Actor: Dueño, Empleado

Precondiciones: El usuario ha iniciado sesión y tiene permisos para acceder al módulo.

Deben existir clientes previamente registrados en el sistema.

Postcondiciones: El sistema muestra los resultados coincidentes con la búsqueda realizada.

Camino Básico:

1.1 El usuario accede al módulo de clientes.

- 1.2 Selecciona la opción “Buscar cliente”.
- 1.3 Ingresa el criterio de búsqueda (nombre, teléfono o DNI).
- 1.4 El sistema busca coincidencias en la base de datos.
- 1.5 Se muestra la lista de clientes encontrados con sus datos principales (nombre, apellido, teléfono, email y dirección.).
- 1.6 El usuario selecciona el cliente deseado para realizar una acción posterior (consultar, editar o eliminar).

Caminos Alternativos:

- 1.3.1 Si no se ingresa ningún criterio, el sistema muestra el mensaje: “Debe ingresar datos de búsqueda.”
- 1.4.1 Si no se encuentran coincidencias, el sistema muestra: “No se encontró ningún cliente.”

Relaciones: extend CU04 - extend CU03

CU02 – Registrar Cliente

Descripción General:

Permite registrar un nuevo cliente en el sistema, ingresando sus datos personales para futuras operaciones de ventas o reparaciones.

Actor: Dueño, Empleado

Precondiciones: El usuario accede a dar el alta de cliente.

Postcondiciones: El cliente queda guardado en la base de datos y disponible para consultas o asignación de bicicletas y el sistema registra acción en registro de actividades.

Camino Básico:

- 2.1 El usuario accede al módulo de clientes.
- 2.2 Selecciona “Registrar nuevo cliente”.
- 2.3 Completa los campos(nombre, apellido, teléfono, email y dirección.).
- 2.4 Presiona “Guardar”.
- 2.5 El sistema valida los datos.
- 2.6 Si todo es correcto, el sistema almacena la información.
- 2.7 Se muestra el mensaje “Cliente registrado correctamente.”

Caminos Alternativos:

- 2.5.1 Si falta un campo obligatorio, el sistema muestra “Debe completar todos los campos requeridos.”
- 2.5.2 Si el número de teléfono o DNI ya existe en otro cliente, el sistema muestra “Cliente ya registrado.”
- 2.6.1 Si ocurre un error de conexión o almacenamiento, el sistema muestra “Error al guardar el cliente. Intente nuevamente.”

Relaciones: extend CU01

CU03 – Editar Cliente

Descripción General: Permite modificar los datos de un cliente existente, como su nombre, dirección o teléfono.

Actor: Dueño, Empleado

Precondiciones: El cliente debe existir en la base de datos.

Postcondiciones: Los datos del cliente quedan actualizados y almacenados correctamente, el sistema registra acción en registro de actividades.

Camino Básico:

- 3.1 (Viene de CU01) El usuario selecciona la opción "Editar cliente".
- 3.2 El sistema muestra los datos del cliente en campos editables (nombre, apellido, teléfono, email, dirección).
- 3.3 El usuario modifica los campos que desea.
- 3.4 Presiona "Guardar cambios".
- 3.5 El sistema valida los nuevos datos.
- 3.6 Si todo es correcto, el sistema actualiza el registro y guarda la acción en el registro.
- 3.7 Se muestra el mensaje "Datos actualizados correctamente."

Caminos Alternativos:

- 3.1.1 Si se dejan campos vacíos, el sistema muestra "Complete todos los campos requeridos."
- 3.2.1 Si los nuevos datos duplican un registro existente, muestra "Ya existe un cliente con esos datos."
- 3.7.1 Si hay un fallo en la base de datos, el sistema muestra "Error al actualizar los datos."

Relaciones: extend CU04

CU04 – Consultar Registro de Clientes

Descripción General:

Permite visualizar una lista completa de clientes registrados.

Actor: Dueño, Empleado

Precondiciones: Deben existir clientes en la base de datos.

Postcondiciones: Se muestra lista de los clientes.

Camino Básico:

- 4.1 El usuario accede al módulo de clientes.
- 4.2 Selecciona la opción "Consultar registro".
- 4.3 El sistema muestra una lista de todos los clientes.

Camino Alternativos:

4.3.1 Si no existen clientes registrados, el sistema muestra “Clientes inexistentes”.

4.3.2 Si el usuario selecciona una letra, el sistema traerá al primer cliente con la letra seleccionada.

Relaciones: extend CU01

MÓDULO BICICLETAS

CU05 – Busca Bicicleta

Descripción General:

Permite al usuario localizar bicicletas registradas en el sistema mediante diferentes criterios (número de serie, modelo, color o nombre del cliente propietario).

Actor: Dueño, Empleado

Precondiciones:

Deben existir bicicletas registradas en el sistema.

El usuario ha iniciado sesión y tiene permisos para acceder al módulo

Postcondiciones: Se muestran las bicicletas coincidentes con la búsqueda.

Camino Básico:

5.1 El usuario accede al módulo de bicicletas.

5.2 Selecciona la opción “Buscar bicicleta”.

5.3 Ingresa el criterio de búsqueda (número de serie, modelo o cliente).

5.4 El sistema valida los datos ingresados.

5.5 El sistema muestra la lista de bicicletas encontradas.

5.6 El usuario selecciona una bicicleta para realizar una acción (consultar o editar).

Camino Alternativos:

5.3.1 Si no se ingresa ningún dato, el sistema muestra “Debe ingresar al menos un criterio de búsqueda.”

5.4.1 Si no se encuentra ninguna coincidencia, el sistema muestra “No se encontró ninguna bicicleta con los datos ingresados.”

5.5.1 Si ocurre un error de conexión con la base de datos, el sistema muestra “Error al recuperar los registros.”

Relaciones: extend CU06 - extend CU08

CU06 – Registrar Bicicleta

Descripción General:

Permite registrar una nueva bicicleta en el sistema, asociándose a un cliente existente y completando los datos técnicos correspondientes.

Actor: Dueño, Empleado

Precondiciones:

Debe existir el cliente propietario en la base de datos.

El usuario debe tener permisos para registrar bicicletas.

Postcondiciones: La bicicleta queda registrada y asociada al cliente correspondiente, el sistema registra acción en registro de actividades.

Camino Básico:

- 6.1 El usuario accede al módulo de bicicletas.
- 6.2 Selecciona la opción “Registrar nueva bicicleta”.
- 6.3 El sistema muestra un formulario de alta.
- 6.4 El usuario completa los datos: modelo, marca, color, rodado, talla y número de serie.
- 6.5 Para asociar al propietario: El formulario incluye un botón "Buscar Propietario". Al presionarlo, el sistema invoca la funcionalidad de CU01 (Buscar Cliente) para buscar y seleccionar al cliente existente.
- 6.6 Presiona el botón “Guardar”.
- 6.7 El sistema valida los campos.
- 6.8 Si todo es correcto, guarda la bicicleta en la base de datos.
- 6.9 Muestra el mensaje “Bicicleta registrada con éxito.”

Caminos Alternativos:

- 6.4.1 Si falta un campo obligatorio, el sistema muestra “Debe completar todos los campos requeridos.”
- 6.5.1 Si el cliente no existe, el sistema muestra “Debe registrar primero al cliente.”
- 6.7.1 Si el número de serie ya está registrado, el sistema muestra “Número de serie duplicado.”
- 6.8.1 Si hay un error de conexión o almacenamiento, muestra “Error al registrar la bicicleta.”

Relaciones: extend CU05

CU 07 – Editar Bicicleta

Descripción General:

Permite modificar los datos de una bicicleta existente en el sistema, como su modelo, color, talla o número de serie.

Actor: Dueño, Empleado

Precondiciones:

El usuario ha buscado y seleccionado una bicicleta válida desde CU05. El usuario debe tener permisos para editar bicicletas.

Postcondiciones: Los datos actualizados quedan guardados en el sistema, el sistema registra acción en registro de actividades.

Camino Básico:

7.1 (Viene de CU05) El usuario selecciona la opción "Editar bicicleta".

7.2 El sistema muestra los datos de la bicicleta en campos editables (modelo, marca, color, rodado, talle y número de serie).

7.3 El usuario modifica los datos deseados (modelo, marca, color, rodado, talle y número de serie.).

7.4 Presiona "Guardar cambios".

7.5 El sistema valida los nuevos datos.

7.6 Si no hay errores, actualiza el registro, guarda la acción en la bitácora y muestra "Datos de bicicleta actualizados correctamente."

Caminos Alternativos:

7.1.1 Si se dejan campos vacíos, el sistema muestra "Complete los campos requeridos."

7.3.1 Si el número de serie modificado coincide con otro registro existente, el sistema muestra "Número de serie duplicado."

7.7.1 Si hay un error en la base de datos, muestra "Error al actualizar la bicicleta."

Relaciones: extend CU08

CU08 – Consultar Registro de Bicicleta

Descripción General:

Permite visualizar los datos completos de una bicicleta registrada, junto con la información de su propietario y su historial de reparaciones.

Actor: Dueño, Empleado

Precondiciones:

La bicicleta debe existir en la base de datos.

El usuario debe tener acceso al módulo de bicicletas.

Postcondiciones: Se muestra la información completa y actualizada de la bicicleta seleccionada.

Camino Básico:

8.1 El usuario ingresa al módulo de bicicletas.

8.2 Realiza una búsqueda (CU05) para localizar la bicicleta.

8.3 Selecciona “Consultar registro”.

8.4 El sistema muestra los datos: modelo, color, talla, número de serie, cliente propietario e historial de reparaciones asociadas.

Caminos Alternativos:

8.2.1 Si la bicicleta no existe, el sistema muestra “No se encontró la bicicleta.”

8.4.1 Si hay un error al recuperar la información, muestra “Error al cargar los datos de la bicicleta.”

Relaciones: extend CU05

MÓDULO VENTAS

CU 09 – Registro Venta

Descripción General:

Permite registrar una venta en el sistema, asociando un cliente y los productos o bicicletas vendidos. Al finalizar, el sistema actualiza automáticamente el stock y genera el registro correspondiente.

Actor: Dueño, Empleado

Precondiciones:

Deben existir clientes y productos registrados en el sistema.

El usuario debe tener permisos para realizar ventas.

Postcondiciones:

La venta quedó registrada en la base de datos.

El stock se actualiza automáticamente descontando los productos vendidos.

El sistema registra acción en registro de actividades.

Camino Básico:

9.1 El usuario accede al módulo de ventas.

9.2 Selecciona la opción “Registrar venta”.

9.3 El sistema muestra un formulario de venta.

9.4 El usuario selecciona el cliente comprador.

9.5 Agrega los productos o bicicletas a la venta, indicando cantidad y precio.

9.6 Verifica el total de la operación.

9.7 Presiona el botón “Confirmar venta”.

9.8 El sistema valida disponibilidad de stock y datos ingresados.

9.9 Si todo es correcto, registra la venta en la base de datos.

9.10 El sistema actualiza el stock de productos y muestra el mensaje “Venta registrada con éxito.”

Caminos Alternativos:

9.4.1 Si el cliente no existe, el sistema muestra “Debe registrar primero al cliente.”

9.5.1 Si un producto no tiene suficiente stock, muestra “Stock insuficiente.”

9.8.1 Si hay campos vacíos o precios inválidos, el sistema muestra “Datos de venta incompletos o incorrectos.”

9.9.1 Si ocurre un error de conexión o almacenamiento, el sistema muestra “Error al registrar la venta.”

Relaciones: include CU11 - extend CU10

CU10 – Consulta Registro de Ventas

Descripción General:

Permite consultar el historial de ventas registradas, filtrando por cliente, fecha o producto vendido.

Actor: Dueño, Empleado

Precondiciones:

Deben existir ventas registradas.

El usuario ha iniciado sesión y tiene permisos para acceder al módulo.

Postcondiciones: Se muestran las ventas filtradas según los criterios de búsqueda seleccionados.

Camino Básico:

10.1 El usuario accede al módulo de ventas.

10.2 Selecciona la opción “Consultar ventas”.

10.3 Ingresa criterios de búsqueda (fecha, cliente, producto, monto, etc.).

10.4 Presiona “Buscar”.

10.5 El sistema consulta los registros de ventas en la base de datos.

10.6 Se muestra la lista de ventas coincidentes con la búsqueda.

10.7 El usuario puede seleccionar una venta para ver su detalle completo.

10.8 Desde la lista de resultados, el usuario selecciona una venta.

10.9 El sistema muestra botones de acción. Si el usuario presiona 'Generar Comprobante', se inicia el CU11. Si (siendo Dueño) presiona 'Anular Venta', se inicia el CU12.

Caminos Alternativos:

10.3.1 Si no se ingresa ningún criterio, el sistema muestra “Debe ingresar al menos un dato de búsqueda.”

10.5.1 Si no se encuentran registros, muestra “No se encontraron ventas con esos parámetros.”

10.6.1 Si hay un error de conexión con la base de datos, muestra “Error al recuperar los registros.”

Relaciones: extend CU09 - extend CU12 - extend CU22

CU11 – Genera Comprobante

Descripción General:

Permite generar un comprobante (factura o ticket) correspondiente a una venta registrada, para entregarlo al cliente en formato digital o impreso.

Actor: Dueño, Empleado

Precondiciones:

Debe existir una venta registrada y confirmada.

El usuario debe tener permisos para emitir comprobantes.

Postcondiciones:

Se genera un comprobante con los datos de la venta y del cliente.

El comprobante queda disponible para imprimir o exportar en formato PDF.

Camino Básico:

11.1 El sistema (ya teniendo la venta seleccionada desde CU10 o CU09) recopila los datos: Datos del Cliente, N° Venta, y el detalle de productos (descripción, cantidad, precio unitario, subtotal).

11.2 Genera el comprobante con los datos correspondientes.

11.3 El sistema muestra una vista previa del comprobante.

11.4 El usuario elige si desea imprimirlo o exportarlo como PDF.

11.5 El sistema muestra una vista previa del comprobante.

11.6 El sistema confirma: "Comprobante generado correctamente."

Caminos Alternativos:

11.1.1 Si la venta no existe o fue anulada, el sistema muestra “No se puede generar comprobante de una venta inexistente.”

11.1.2 Si falta información del cliente o producto, el sistema muestra “Datos incompletos para generar el comprobante.”

11.4.1 Si hay un error al exportar, muestra “Error al generar archivo PDF.”

Relaciones: extend CU09 - extend CU22

CU12 – Editar/Anular Venta

Descripción General:

Permite al usuario autorizado modificar los datos de una venta o anularla en caso de error. El sistema actualiza el stock según corresponda.

Actor: Dueño

Precondiciones:

La venta debe estar registrada en el sistema.

El usuario debe tener permisos de administrador o dueño.

Postcondiciones:

Si la venta se modifica, los cambios se guardan en la base de datos.

Si se anula, la venta queda marcada como cancelada y el stock se repone.

El sistema registra acción en registro de actividades.

Camino Básico:

12.1 El usuario accede al módulo de ventas.

12.2 Busca la venta a modificar (CU10).

12.3 Selecciona la opción “Editar/Anular”.

12.4 El sistema muestra los datos actuales de la venta.

12.5 El usuario elige entre editar datos (precio, cantidad, producto, cliente) o anular venta.

12.6 Si edita, realiza las modificaciones necesarias y presiona “Guardar cambios”.

12.7 Si anula, presiona “Confirmar anulación”.

12.8 El sistema valida la acción y actualiza los datos.

12.9 Si la venta fue anulada, el sistema repone automáticamente el stock afectado.

12.10 Muestra mensaje “Venta actualizada/anulada con éxito.”

Caminos Alternativos:

12.2.1 Si la venta no existe, el sistema muestra “Venta no encontrada.”

12.6.1 Si se ingresan datos inválidos (cantidad negativa, precio cero), muestra “Datos incorrectos.”

12.7.1 Si el usuario no tiene permisos para anular, el sistema muestra “Acceso denegado.”

12.8.1 Si ocurre un error de conexión, muestra “Error al actualizar la información.”

Relaciones: extend CU10

MÓDULO REPARACIONES

CU13 – Registro Reparación

Descripción General:

Permite registrar el ingreso de una bicicleta para reparación, vinculándola al cliente propietario, detallando la fecha de ingreso y una descripción inicial del problema.

Actor: Dueño, Empleado

Precondiciones:

La bicicleta y el cliente deben estar previamente registrados en el sistema.

El usuario debe tener permisos para registrar reparaciones.

Postcondiciones:

La reparación queda registrada en el sistema con estado inicial “Recibida”.

Se crea un identificador único de reparación asociado al cliente y a la bicicleta.

El sistema registra acción en registro de actividades.

Camino Básico:

13.1 El usuario accede al módulo de reparaciones.

13.2 Selecciona la opción “Registrar nueva reparación”.

13.3 Busca y selecciona al cliente.

13.4 Selecciona la bicicleta asociada al cliente.

13.5 Completa los campos: fecha de ingreso, descripción del problema y observaciones.

13.6 Presiona el botón “Guardar”.

13.7 El sistema valida que todos los datos sean correctos.

13.8 El sistema guarda la reparación con estado “Recibida”.

13.9 Se muestra el mensaje “Reparación registrada exitosamente.”

Caminos Alternativos:

13.3.1 Si el cliente no está registrado, el sistema muestra “Debe registrar primero al cliente.”

13.4.1 Si la bicicleta no está asociada al cliente, el sistema muestra “La bicicleta seleccionada no pertenece a este cliente.”

13.7.1 Si falta algún campo obligatorio, el sistema muestra “Debe completar todos los datos requeridos.”

13.8.1 Si ocurre un error en la base de datos, muestra “Error al registrar la reparación.”

Relaciones: extend CU14

CU14 – Consulta Registro de Reparación

Descripción General:

Permite consultar las reparaciones registradas en el sistema, filtrando por cliente, bicicleta, estado o fecha, para verificar su estado actual y detalles asociados.

Actor: Dueño, Empleado

Precondiciones:

Deben existir reparaciones registradas.

El usuario ha iniciado sesión y tiene permisos para acceder al módulo

Postcondiciones: Se muestran los resultados de las reparaciones según los filtros aplicados.

Camino Básico:

- 14.1 El usuario accede al módulo de reparaciones.
- 14.2 Selecciona “Consultar reparaciones”.
- 14.3 Ingresa un criterio de búsqueda (cliente, bicicleta, estado o fecha).
- 14.4 Presiona “Buscar”.
- 14.5 El sistema busca coincidencias en la base de datos.
- 14.6 Se muestra la lista de reparaciones encontradas con información básica (cliente, bicicleta, estado y fecha).
- 14.7 El usuario selecciona una reparación para ver su detalle completo.
- 14.8 El sistema muestra el detalle de la reparación seleccionada.

Caminos Alternativos:

- 14.3.1 Si no se ingresa ningún criterio, el sistema muestra “Debe ingresar al menos un parámetro de búsqueda.”
- 14.5.1 Si no se encuentran registros, muestra “No se encontraron reparaciones con los datos ingresados.”
- 14.8.1 Si ocurre un error de conexión o carga, el sistema muestra “Error al recuperar los datos de la reparación.”

Relaciones: extend CU13 - extend CU16 - extend CU22

CU15 – Agrega Detalles Reparación

Descripción General:

Permite agregar información adicional a una reparación existente, como repuestos utilizados, mano de obra, costos, observaciones o actualización del estado del trabajo.

Actor: Dueño, Empleado

Precondiciones:

- La reparación debe estar registrada y activa.
- El usuario debe tener permisos para modificar reparaciones.

Postcondiciones:

- Los nuevos datos quedan registrados y actualizados en la base de datos.
- Se actualiza el costo total de la reparación y, si corresponde, el estado de la misma.

Camino Básico:

- 15.1 El usuario accede al módulo de reparaciones.
- 15.2 Busca la reparación a la que desea agregar detalles (CU14).
- 15.3 Selecciona la opción “Agregar detalles”.

15.4 Ingresa la información adicional:

- Repuestos utilizados
- Mano de obra
- Costo adicional
- Observaciones
- Estado actual (en reparación, lista, entregada)

15.5 Presiona “Guardar cambios”.

15.6 El sistema valida la información y actualiza la reparación.

15.7 El sistema recalcula el costo total.

15.8 Muestra el mensaje “Detalles agregados correctamente.”

Caminos Alternativos:

15.2.1 Si la reparación no existe, el sistema muestra “Reparación no encontrada.”

15.4.1 Si no se completan campos obligatorios (por ejemplo, estado o costos), el sistema muestra “Debe ingresar todos los datos requeridos.”

15.6.1 Si el estado ingresado no es válido, el sistema muestra “Estado de reparación inválido.”

15.7.1 Si ocurre un error en la actualización, muestra “Error al guardar los cambios.”

Relaciones: extend CU16

CU 16 – Editar/Anular Reparación

Descripción General:

Permite modificar los datos de una reparación ya registrada o anularla en caso de error, manteniendo la trazabilidad de la acción en la bitácora del sistema.

Actor: Dueño

Precondiciones:

La reparación debe existir en la base de datos.

El usuario debe tener permisos administrativos.

Postcondiciones:

Si la reparación es modificada, se actualizan los datos en la base de datos.

Si la reparación es anulada, queda marcada como “Cancelada” y registrada en la bitácora de auditoría.

Camino Básico:

16.1 El usuario accede al módulo de reparaciones.

16.2 Busca la reparación correspondiente (CU14).

16.3 Selecciona la opción “Editar/Anular reparación”.

16.4 El sistema muestra los datos actuales de la reparación.

16.5 El usuario elige entre editar los datos (cliente, estado, descripción, costos) o anular la reparación.

16.6 Si selecciona “Editar”, realiza las modificaciones y presiona “Guardar cambios”.

16.7 Si selecciona “Anular”, confirma la cancelación.

16.8 El sistema valida los cambios o la anulación.

16.9 Actualiza la base de datos y la bitácora del sistema.

16.10 Muestra el mensaje “Reparación modificada/anulada correctamente.”

Caminos Alternativos:

16.2.1 Si la reparación no existe, el sistema muestra “No se encontró la reparación.”

16.5.1 Si el usuario no tiene permisos de dueño, el sistema muestra “Acceso denegado.”

16.6.1 Si se ingresan datos inválidos, el sistema muestra “Datos incorrectos o incompletos.”

16.9.1 Si ocurre un error en la base de datos, el sistema muestra “Error al actualizar la reparación.”

Relaciones: extend CU14 - extend CU15

MÓDULO STOCK

CU17 – Registro Ingreso/Egreso de Stock

Descripción General:

Permite registrar los movimientos del inventario, tanto ingresos (nuevos productos o reposición) como egresos (ventas o utilización en reparaciones). El sistema actualiza las cantidades disponibles en tiempo real.

Actor: Dueño, Empleado

Precondiciones:

El producto debe estar registrado en la base de datos del sistema.

El usuario debe tener permisos para modificar el stock.

Postcondiciones:

El sistema actualiza las cantidades disponibles del producto.

Se genera un registro del movimiento (ingreso o egreso) con fecha, usuario y motivo.

El sistema registra acción en registro de actividades.

Camino Básico:

17.1 El usuario accede al módulo de stock.

17.2 Selecciona la opción “Registrar movimiento de stock”.

17.3 El sistema muestra un formulario con los campos: tipo de movimiento (ingreso/egreso), producto, cantidad, motivo y observaciones.

- 17.4 El usuario completa los datos requeridos.
- 17.5 Presiona el botón “Guardar movimiento”.
- 17.6 El sistema valida que la cantidad y el producto sean correctos.
- 17.7 Si el movimiento es ingreso, incrementa la cantidad del producto.
- 17.8 Si el movimiento es egreso, descuenta la cantidad del stock disponible.
- 17.9 Registra el movimiento en la bitácora del sistema.
- 17.10 Muestra el mensaje “Movimiento de stock registrado correctamente.”

Caminos Alternativos:

- 17.4.1 Si se dejan campos vacíos, el sistema muestra “Debe completar todos los campos obligatorios.”
- 17.6.1 Si la cantidad ingresada es negativa o igual a cero, muestra “Cantidad inválida.”
- 17.8.1 Si el egreso excede la cantidad disponible, el sistema muestra “Stock insuficiente.”
- 17.9.1 Si ocurre un error en la base de datos, muestra “Error al registrar el movimiento.”

Relaciones: extend CU18 - extend CU19 - extend CU22

CU 18 – Consultar Registro de Stock

Descripción General:

Permite consultar el estado actual del inventario de productos, repuestos y bicicletas, mostrando las cantidades disponibles, los movimientos recientes y las alertas por bajo stock.

Actor: Dueño, Empleado

Precondiciones:

Deben existir productos registrados en el sistema.

El usuario ha iniciado sesión y tiene permisos para acceder al módulo.

Postcondiciones: El sistema muestra la lista actualizada de todos los productos con sus cantidades y estados.

Camino Básico:

- 18.1 El usuario accede al módulo de stock.
- 18.2 Selecciona la opción “Consultar stock”.
- 18.3 El sistema muestra una tabla con los productos y sus cantidades actuales.
- 18.4 El usuario puede ordenar o filtrar los resultados por categoría, nombre o código.
- 18.5 El usuario puede visualizar el historial de movimientos de un producto específico.
- 18.6 El sistema resalta los productos con niveles bajos de stock.

Caminos Alternativos:

- 18.2.1 Si no existen productos cargados, el sistema muestra “No hay registros de stock disponibles.”
- 18.3.1 Si ocurre un error al cargar los datos, muestra “Error al recuperar información del

stock.”

18.5.1 Si el usuario intenta acceder al historial sin permisos, muestra “Acceso restringido.”

Relaciones: extend CU17

CU 19 – Filtrar Búsqueda de Productos o Bicicletas

Descripción General:

Permite realizar búsquedas específicas dentro del módulo de stock mediante filtros avanzados, como tipo de producto, categoría, marca o nivel de existencia.

Actor: Dueño, Empleado

Precondiciones:

Deben existir productos y bicicletas cargados en el sistema.

El usuario debe tener acceso al módulo de stock.

Postcondiciones: El sistema muestra los resultados que coinciden con los filtros seleccionados.

Camino Básico:

19.1 El usuario accede al módulo de stock.

19.2 Selecciona la opción “Filtrar búsqueda”.

19.3 El sistema muestra los campos de filtro (tipo de producto, categoría, marca, cantidad disponible, etc.).

19.4 El usuario selecciona uno o varios criterios de búsqueda.

19.5 Presiona el botón “Buscar”.

19.6 El sistema procesa la búsqueda y muestra los resultados coincidentes.

19.7 El usuario puede seleccionar un producto o bicicleta para consultar su detalle.

Camino Alternativos:

19.4.1 Si no se selecciona ningún filtro, el sistema muestra “Debe seleccionar al menos un criterio para la búsqueda.”

19.6.1 Si no se encuentran coincidencias, el sistema muestra “No se encontraron productos con los filtros aplicados.”

19.7.1 Si ocurre un error de conexión o carga, el sistema muestra “Error al realizar la búsqueda.”

Relaciones: extend CU18

MÓDULO REPORTES

CU20 – Registro de Reportes

Descripción General:

Permite generar reportes automáticos sobre las operaciones realizadas en el sistema (ventas, reparaciones y movimientos de stock). Los reportes pueden ser generados de manera semanal o mensual, mostrando información consolidada para facilitar el análisis y la toma de decisiones.

Actor: Dueño

Precondiciones:

Deben existir registros previos de ventas, reparaciones y stock en el sistema..

Postcondiciones: El sistema genera el reporte solicitado y lo almacena temporalmente para su consulta, exportación o impresión.

Camino Básico:

- 20.1 El usuario accede al módulo de reportes.
- 20.2 Selecciona la opción “Generar nuevo reporte”.
- 20.3 El sistema muestra los tipos de reportes disponibles:
 - a) Reporte de ventas
 - b) Reporte de reparaciones
 - c) Reporte de stock
 - d) Reporte financiero general
- 20.4 El usuario elige el tipo de reporte y define el período (semanal o mensual).
- 20.5 Presiona el botón “Generar”.
- 20.6 El sistema procesa la información de las bases de datos correspondientes.
- 20.7 El sistema genera el reporte con los datos consolidados.
- 20.8 Muestra una vista previa del reporte.
- 20.9 El usuario puede optar por exportarlo (CU22) o filtrarlo (CU21).
- 20.10 El sistema muestra el mensaje “Reporte generado correctamente.”

Caminos Alternativos:

- 20.3.1 Si no se selecciona ningún tipo de reporte, el sistema muestra “Debe seleccionar un tipo de reporte para continuar.”
- 20.5.1 Si el rango de fechas no es válido, muestra “Período de tiempo incorrecto.”
- 20.6.1 Si no existen registros en el período solicitado, el sistema muestra “No hay datos disponibles para generar el reporte.”
- 20.7.1 Si ocurre un error en la generación, muestra “Error al generar el reporte. Intente nuevamente.”

Relaciones: extend CU22

CU21 – Filtra Reportes por Área

Descripción General:

Permite aplicar filtros específicos sobre un reporte generado para analizar áreas concretas, como ventas por producto, reparaciones por tipo de servicio o consumo de repuestos, optimizando el análisis de datos.

Actor: Dueño

Precondiciones:

Debe existir al menos un reporte generado (CU20).

Postcondiciones: Se muestra una vista filtrada del reporte según los parámetros seleccionados.

Camino Básico:

- 21.1 El usuario accede al módulo de reportes.
- 21.2 Selecciona un reporte existente.
- 21.3 Presiona la opción “Aplicar filtros”.
- 21.4 El sistema muestra los criterios de filtrado disponibles según el tipo de reporte (ejemplo: producto, cliente, fecha, categoría, estado).
- 21.5 El usuario selecciona uno o varios filtros.
- 21.6 Presiona “Aplicar”.
- 21.7 El sistema actualiza la vista del reporte mostrando únicamente la información que cumple con los filtros seleccionados.
- 21.8 El sistema muestra “Filtro aplicado correctamente.”

Caminos Alternativos:

- 21.2.1 Si no existe ningún reporte generado, el sistema muestra “No hay reportes disponibles para filtrar.”
- 21.5.1 Si no se selecciona ningún filtro, muestra “Debe elegir al menos un criterio para aplicar el filtro.”
- 21.7.1 Si no hay resultados luego de aplicar el filtro, el sistema muestra “No se encontraron datos que coincidan con los filtros seleccionados.”
- 21.8.1 Si ocurre un error al actualizar la vista, el sistema muestra “Error al aplicar filtros.”

Relaciones: extend CU20 - extend CU22

CU22 – Exporta/Imprime Reporte

Descripción General:

Permite exportar los reportes generados a un archivo digital (formato PDF) o imprimirlos directamente desde el sistema, conservando el formato original del reporte.

Actor: Dueño

Precondiciones: Debe existir un reporte generado previamente (CU20).

Postcondiciones: El reporte se exporta correctamente a un archivo PDF o se imprime según la opción seleccionada.

Se registra en la bitácora la acción de exportación o impresión.

Camino Básico:

- 22.1 El usuario accede al módulo de reportes.
- 22.2 Selecciona un reporte previamente generado.
- 22.3 Presiona la opción “Exportar/Imprimir”.
- 22.4 El sistema muestra las opciones disponibles:
 - a) Exportar a PDF
 - b) Imprimir directamente
- 22.5 El usuario elige la opción deseada.
- 22.6 Si elige Exportar a PDF, selecciona la ubicación de guardado.
- 22.7 Si elige Imprimir, selecciona la impresora y las opciones de formato.
- 22.8 El sistema ejecuta la acción seleccionada.
- 22.9 Muestra el mensaje “Reporte exportado/imprimido correctamente.”

Caminos Alternativos:

- 22.2.1 Si no existe un reporte seleccionado, el sistema muestra “Debe seleccionar un reporte para exportar o imprimir.”
- 22.5.1 Si el usuario cancela la acción, el sistema muestra “Operación cancelada por el usuario.”
- 22.8.1 Si ocurre un error al generar el PDF, muestra “Error al exportar el reporte.”
- 22.8.2 Si ocurre un error con la impresora, el sistema muestra “Error al imprimir el reporte. Verifique la configuración.”

Relaciones: extend CU20 - extend CU21

MÓDULO USUARIOS Y SEGURIDAD

CU23 – Crea Usuario

Descripción General:

Permite al dueño del negocio registrar nuevos usuarios en el sistema (empleados), asignándoles un rol y credenciales de acceso personalizadas.

Actor: Dueño

Precondiciones: El usuario actual debe tener permisos de administrador (dueño).

Debe existir conexión activa con la base de datos.

Postcondiciones: Se crea un nuevo usuario con nombre de usuario, contraseña y rol asignado.
El sistema registra acción en registro de actividades.
El registro queda guardado en la base de datos y disponible para autenticación.

Camino Básico:

- 23.1 El dueño accede al módulo de usuarios.
- 23.2 Selecciona la opción “Crear nuevo usuario”.
- 23.3 Completa los campos requeridos: nombre, apellido, nombre de usuario, contraseña y rol (Dueño/Empleado).
- 23.4 Presiona “Guardar usuario”.
- 23.5 El sistema valida que los datos sean correctos y que el nombre de usuario no esté duplicado.
- 23.6 Si todo es correcto, el sistema guarda el nuevo usuario en la base de datos.
- 23.7 Se muestra el mensaje “Usuario creado correctamente.”

Caminos Alternativos:

- 23.3.1 Si faltan datos obligatorios, el sistema muestra “Debe completar todos los campos.”
- 23.5.1 Si el nombre de usuario ya existe, muestra “Nombre de usuario en uso.”
- 23.6.1 Si ocurre un error de conexión, muestra “Error al registrar el usuario.”

Relaciones: incluye CU24 - extend CU26

CU24 – Asigna Permisos

Descripción General:

Permite al dueño configurar o modificar los permisos de acceso de los usuarios, definiendo qué módulos o funciones pueden utilizar según su rol.

Actor: Dueño

Precondiciones:

- El usuario que asigna permisos debe tener rol de dueño.
- El usuario destino debe existir previamente en el sistema.

Postcondiciones: El sistema actualiza la tabla de permisos y guarda los cambios asociados al usuario.

Camino Básico:

- 24.1 El dueño accede al módulo de usuarios.
- 24.2 Busca el usuario al que desea asignar permisos.
- 24.3 Selecciona la opción “Modificar permisos”.
- 24.4 El sistema muestra las funciones disponibles (Clientes, Ventas, Reparaciones, Stock, Reportes).

24.5 El dueño marca o desmarca los permisos según el rol o responsabilidad del empleado.

24.6 Presiona “Guardar permisos”.

24.7 El sistema valida la selección y actualiza la configuración.

24.8 Muestra el mensaje “Permisos actualizados correctamente.”

Caminos Alternativos:

24.2.1 Si el usuario no existe, el sistema muestra “Usuario no encontrado.”

24.5.1 Si no se selecciona ningún permiso, muestra “Debe asignar al menos un permiso.”

24.7.1 Si ocurre un error en la actualización, muestra “Error al guardar los permisos.”

Relaciones: general

CU 25 – Inicia Sesión

Descripción General:

Permite a los usuarios acceder al sistema mediante su nombre de usuario y contraseña, validando sus credenciales y asignando los permisos correspondientes según su rol.

Actor: Dueño, Empleado

Precondiciones:

El usuario debe estar previamente registrado en el sistema.

Debe existir conexión con la base de datos.

Postcondiciones:

El usuario accede al sistema con los permisos correspondientes a su rol.

El sistema registra la fecha, hora y usuario que inició sesión en la bitácora.

Camino Básico:

25.1 El usuario abre el sistema Bike System.

25.2 Ingresa su nombre de usuario y contraseña.

25.3 Presiona “Iniciar sesión”.

25.4 El sistema valida las credenciales ingresadas (CU 27).

25.5 Si las credenciales son válidas, el sistema habilita el acceso y carga la interfaz principal.

25.6 Se registra la sesión en la bitácora.

25.7 El sistema muestra la pantalla inicial según el rol del usuario.

Caminos Alternativos:

25.2.1 Si se dejan campos vacíos, el sistema muestra “Debe ingresar usuario y contraseña.”

25.4.1 Si las credenciales no son válidas, muestra “Usuario o contraseña incorrectos.”

25.5.1 Si el usuario está bloqueado o inactivo, el sistema muestra “Acceso denegado. Usuario deshabilitado.”

Relaciones: incluye CU27

CU26 – Editar/Anula Usuarios

Descripción General:

Permite al dueño modificar los datos de un usuario o anularlo (desactivar su cuenta) en caso de errores, cambios de personal o necesidad de restricción de acceso.

Actor: Dueño

Precondiciones:

El usuario a modificar o anular debe existir en el sistema.

El usuario actual debe tener permisos de administrador.

Postcondiciones:

Si se edita, los cambios se guardan en la base de datos.

Si se anula, el usuario queda deshabilitado para futuros ingresos al sistema.

El sistema registra acción en registro de actividades.

Camino Básico:

26.1 (Viene de la pantalla de gestión de usuarios) El usuario (con rol "Dueño") ha seleccionado un usuario y presiona la opción "Editar/Anular".

26.2 El sistema muestra los datos del usuario seleccionado (nombre, rol, etc.).

26.3 El dueño elige entre editar datos (nombre, rol, contraseña) o anular al usuario.

26.4 Si edita, realiza las modificaciones necesarias y presiona "Guardar cambios".

26.5 Si anula, confirma la acción de desactivación.

26.6 El sistema valida la acción y actualiza el registro en la base de datos.

26.7 El sistema registra la acción en la bitácora.

26.8 Muestra "Usuario modificado/anulado correctamente."

Caminos Alternativos:

26.2.1 Si el usuario no existe, el sistema muestra "Usuario no encontrado."

26.5.1 Si se intenta anular al usuario administrador principal, el sistema muestra "No puede desactivar la cuenta del administrador."

26.8.1 Si ocurre un error de conexión o base de datos, muestra "Error al actualizar el usuario."

Relaciones: extend CU23

CU 27 – Valida Credenciales

Descripción General:

El sistema verifica que las credenciales ingresadas durante el inicio de sesión correspondan a un usuario válido y activo en la base de datos.

Actor: Sistema

Precondiciones: El usuario debe haber ingresado su nombre de usuario y contraseña.

Postcondiciones: Se autoriza o se deniega el acceso al sistema según la validez de las credenciales.

Camino Básico:

- 27.1 El usuario ingresa sus datos en la pantalla de inicio de sesión.
- 27.2 El sistema compara los datos ingresados con los registros de la base de datos.
- 27.3 Si coinciden, autoriza el acceso.
- 27.4 El sistema redirige al usuario a la interfaz correspondiente a su rol.

Camino Alternativos:

- 27.2.1 Si no existe el usuario, el sistema muestra “Usuario no registrado.”
- 27.2.2 Si la contraseña es incorrecta, el sistema muestra “Contraseña inválida.”
- 27.3.1 Si el usuario está inactivo, el sistema muestra “Cuenta deshabilitada. Contacte al administrador.”

Relaciones: general

CU28 – Busca Registro de Actividades

Descripción General:

Permite al dueño consultar la bitácora del sistema, donde se registran todas las acciones realizadas por los usuarios: inicios de sesión, modificaciones, altas, bajas y movimientos de stock.

Actor: Dueño

Precondiciones:

- Deben existir registros en la bitácora del sistema.
- El usuario ha iniciado sesión y tiene permisos para acceder al módulo.

Postcondiciones: Se muestra la lista de actividades registradas, ordenadas por fecha y usuario.

Camino Básico:

- 28.1 El dueño accede al módulo de seguridad.
- 28.2 Selecciona la opción “Consultar bitácora de actividades”.
- 28.3 El sistema muestra los filtros disponibles (usuario, tipo de acción, fecha).
- 28.4 El dueño aplica los filtros deseados.
- 28.5 Presiona “Buscar”.
- 28.6 El sistema consulta la base de datos y muestra los registros coincidentes.
- 28.7 El dueño puede seleccionar una actividad para ver más detalles.

28.8 El sistema muestra la información completa (usuario, acción, módulo afectado, fecha y hora).

Caminos Alternativos:

28.2.1 Si no existen registros en la bitácora, el sistema muestra “No hay actividades registradas.”

28.4.1 Si no se seleccionan filtros, se muestran todas las actividades por defecto.

28.6.1 Si ocurre un error de conexión, el sistema muestra “Error al recuperar registros de actividad.”

Relaciones: extend CU22

10 Diagrama entidad relación

Modelo entidad relación.

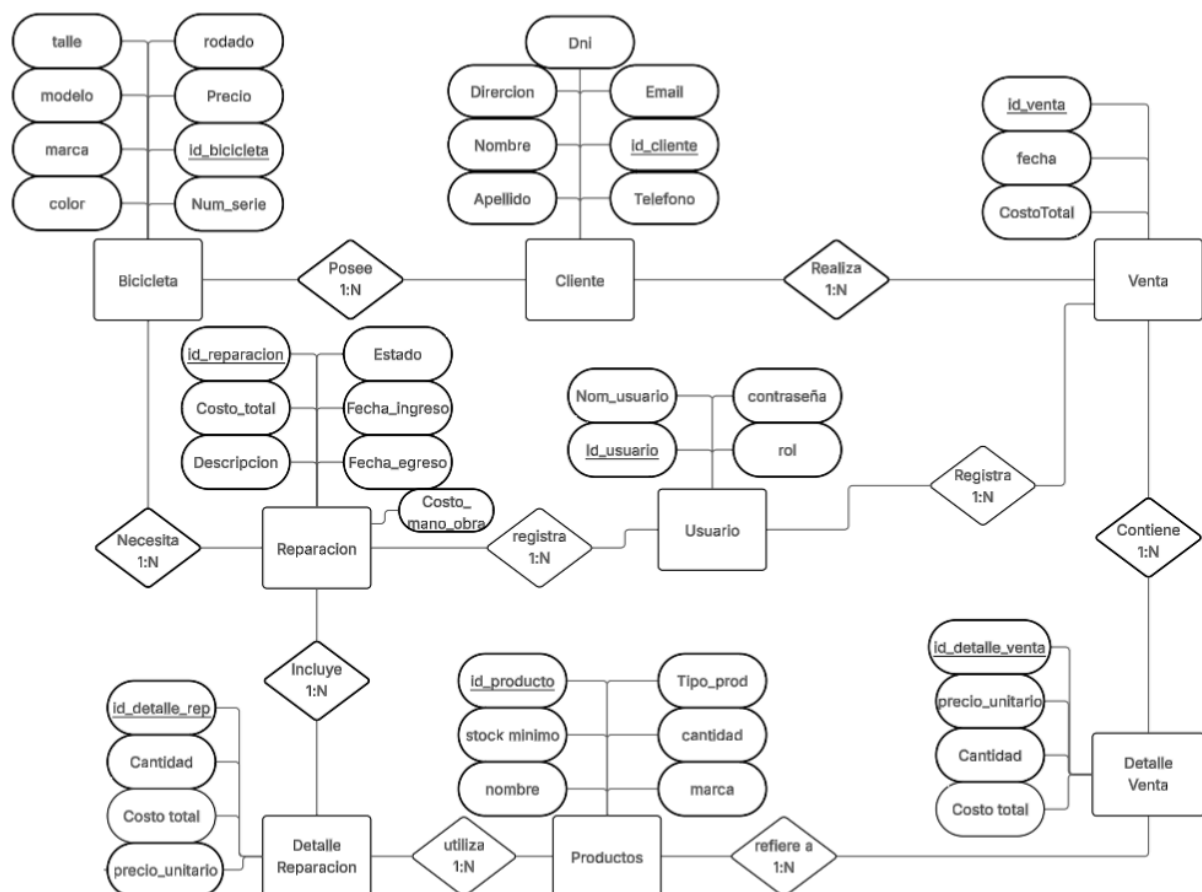


Figura 6: correspondiente a modelo entidad relación del cliente.

Nota: La entidad producto va a tener como tipo de producto una bicicleta nueva y la entidad bicicleta se relaciona con los clientes que traen a reparar una bicicleta.

11 Diagrama de clases

Diagrama de clases

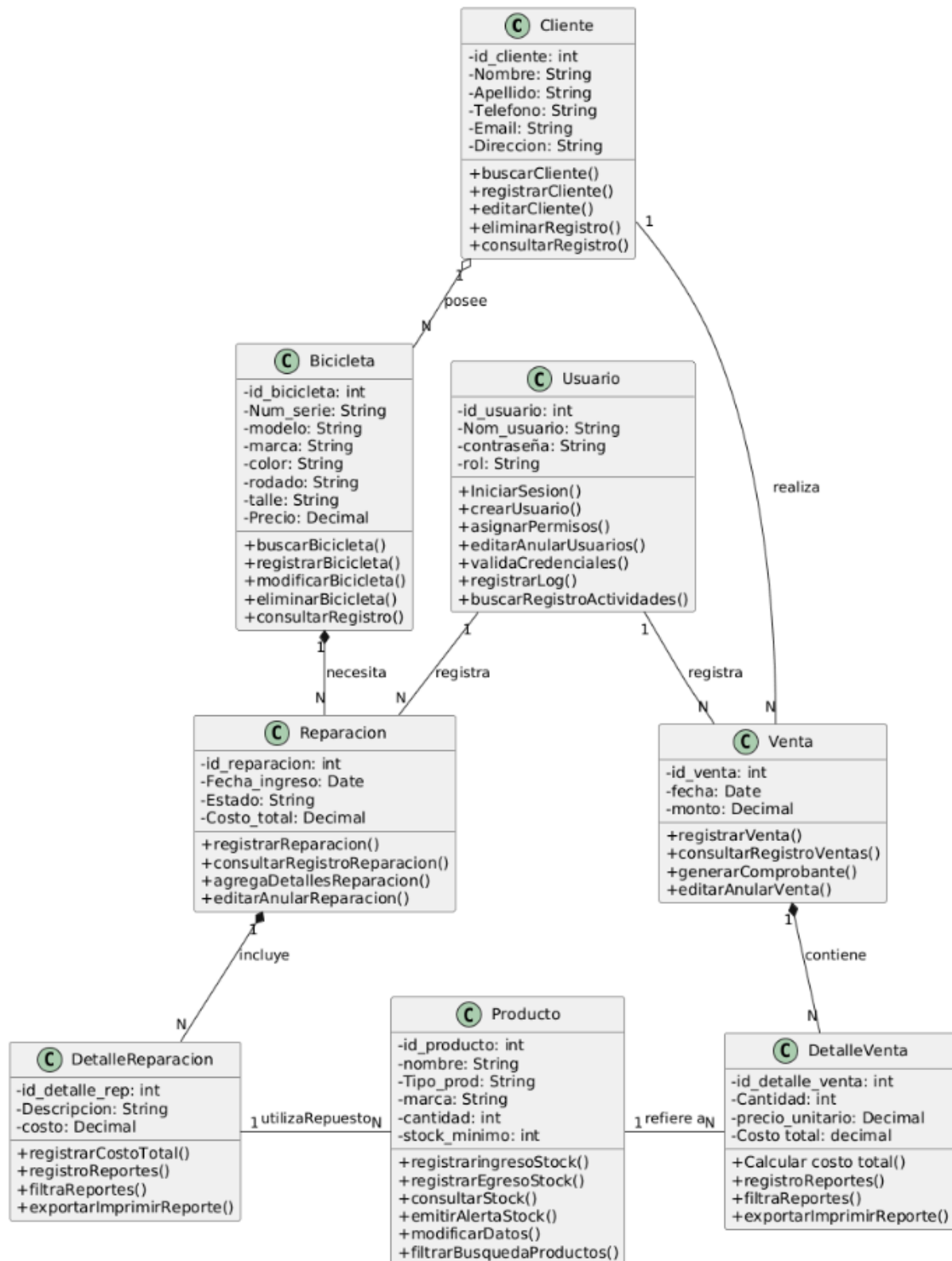


Figura 7: correspondiente al diagrama de clases

12 Conclusión

El desarrollo del proyecto "Bike System" ha representado un ejercicio integral de análisis y diseño de software, partiendo de una necesidad concreta y tangible de un cliente real, "DN Bikes". El problema inicial era claro: un negocio con alta demanda limitado por procesos manuales, basados en papel y planillas de Excel, que generan ineficiencia y dificultan el seguimiento.

El objetivo principal de esta Práctica Profesionalizante no era simplemente proponer una solución, sino modelar de una manera que fuera coherente, robusta y escalable. El núcleo de este trabajo, por lo tanto, residió en la traducción de esos requisitos del cliente en un conjunto de modelos formales.

El proceso de refinamiento fue fundamental. La creación de los Diagramas de Casos de Uso, el Diagrama Entidad-Relación y el Diagrama de Clases fue un desafío iterativo. Las sucesivas revisiones y correcciones fueron cruciales para asegurar que la lógica de los datos (el DER) estuviera perfectamente alineada con la lógica funcional (las especificaciones de Casos de Uso) y la futura arquitectura del software (el Diagrama de Clases).

Como resultado de este análisis detallado, el presente documento no es solo una lista de requisitos, sino un plano cohesivo y validado. Se ha logrado un diseño de sistema que responde directamente a los problemas de gestión de clientes, control de stock y seguimiento de reparaciones.

Se ha cumplido el objetivo de transformar una necesidad operativa en una especificación técnica detallada y consistente. El "Bike System", tal como está diseñado en este documento, sienta una base sólida y correcta para la futura etapa de construcción, asegurando que el software final optimice de manera efectiva la gestión integral del taller.

13 Anexo

Entrevista a diego:

Datos generales

- Entrevistado: Diego Nagel
- Cargo: Dueño
- Área: ventas y reparación
- Entrevistador: German Domingues, Rios Exequiel
- Fecha: [10/04/2025]
- Objetivo de la entrevista: Relevar necesidades y problemas actuales en la gestión de turnos, pacientes y médicos.

Preguntas guía

1. ¿Cómo gestionan actualmente los arreglos y ventas de las bicis?
gestionan actualmente los arreglos en papel y ventas en excel
2. ¿Qué herramientas o sistemas están usando hoy?
excel y papel
3. ¿Hay tareas que todavía se hacen en papel?
si la gran mayoría
4. ¿Cómo gestionan el flujo de ingresos y egresos?
se gestionan en papel y excel
separan repuestos de mano de obra
5. ¿Cómo controla el stock de los productos?
papel y excel (visualmente controlan lo que ven que hay o no hay)

Sobre problemas y necesidades

4. ¿Qué dificultades encuentran con el sistema actual?
gran cantidad de flujo en el local, las anotaciones son lentas
5. ¿Qué sucede si se pasan del tiempo estimado de una reparación?
se comunican por mensaje, mediante los datos que le piden al cliente
6. ¿Qué mejoras le gustaría tener?
tienen depósito, saber donde como y cuando esta la bici, para evitar ir hasta el depósito.
velocidad de carga de datos

Sobre los usuarios del sistema

7. ¿Quiénes usan el sistema en el día a día?
dueño y empleado
8. ¿Qué tipo de accesos o permisos necesita cada perfil? (administrador, empleado, mecánico)
si, necesita un perfil dedicado para dueño, empleado

Sobre datos e información

9. ¿Qué datos son los más importantes que deberían estar disponibles rápido?
Datos de bicicletas, modelo, color
10. ¿Necesitan reportes o estadísticas? ¿De qué tipo?
si necesitaria un reporte semanal y mensual. anotaciones de todas las bicis vendidas, algunas personas no quieren factura
11. ¿Qué tipo de información necesitas saber de las ventas de cada bicicleta (cantidad, marca, rodado, velocidades, precio, color, etc...)
marca, color, precio y talle y rodado
12. de cada arreglo?(cantidad, repuesto, precio, marca, color, etc...)
(papel orden de reparación)

Sobre seguridad y control

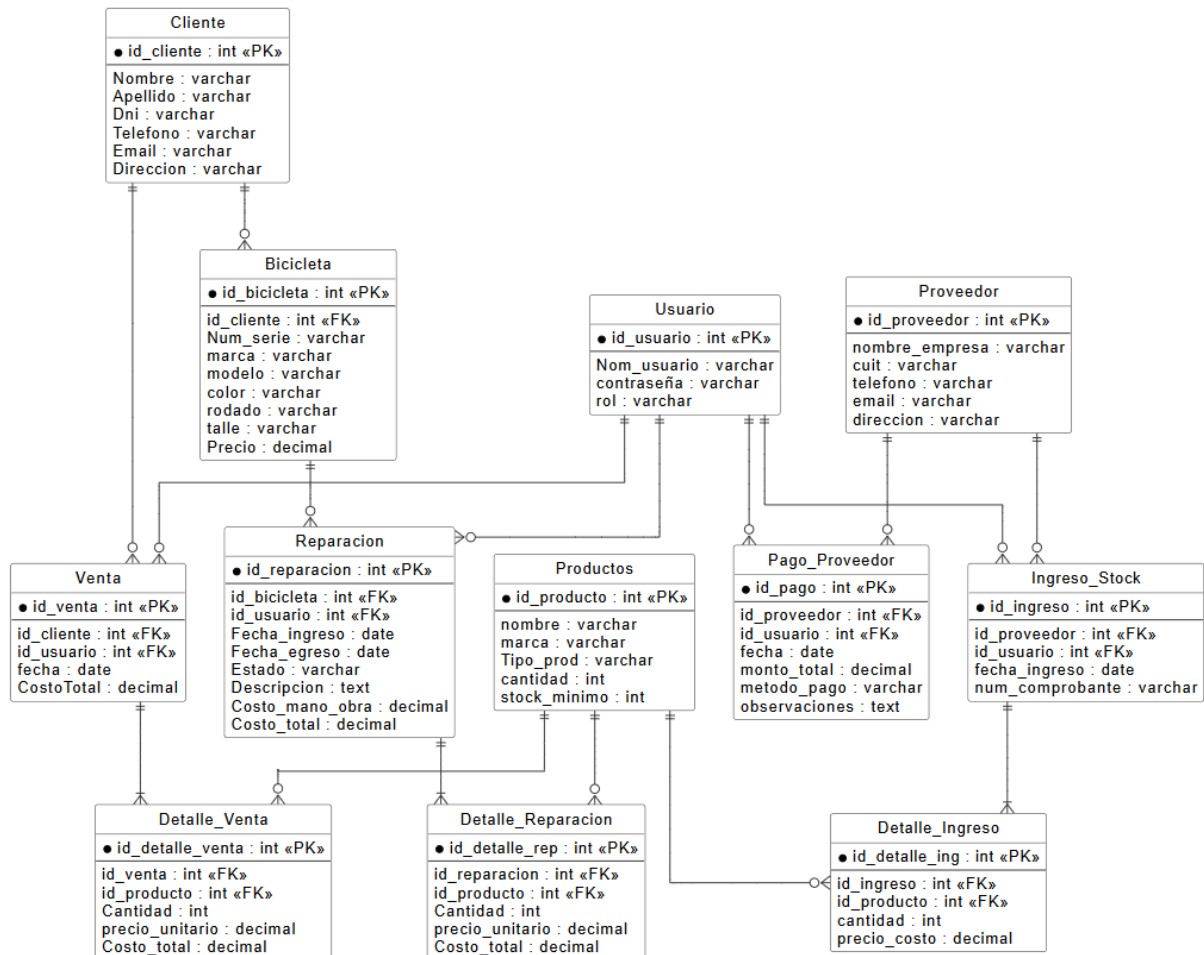
11. ¿Qué nivel de seguridad consideran necesario para los datos de los clientes?
nombre telefono y direccion
12. ¿Quién debería poder modificar o eliminar una reparación o venta?
clientes registrados sin confirmación y clientes nuevos, se espera a la confirmación para el arreglo

Extras y expectativas

13. ¿Preferirían un sistema instalado o en la nube (acceso desde cualquier lugar)?
un sistema instalado(le es irrelevante)
14. ¿Hay alguna funcionalidad que les gustaría que tenga el sistema nuevo?
control post venta(garantía)

Modelo lógico de base de datos:

Leyenda del Modelo Entidad-Relación	
«PK»	: Primary Key (Clave Primaria). Identificador único del registro.
«FK»	: Foreign Key (Clave Foránea). Referencia a una PK de otra tabla.
Simbolos de Relación (Cardinalidad):	
--o{ : Relación de "1 a Muchos (Opcional)"	
•Ej: Un Cliente (1) puede registrar cero o varias Bicicletas (0..N).	
-- { : Relación de "1 a Muchos (Obligatorio)"	
•Ej: Una Venta (1) debe tener al menos un Detalle de Venta (1..N).	



DDL:

```
-- =====
```

```
-- 1. TABLAS MAESTRAS (Sin dependencias)
```

```
-- =====
```

```
CREATE TABLE Usuario (
```

```
    id_usuario INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
```

```
Nom_usuario VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,  
contrasena VARCHAR(255) NOT NULL,  
rol VARCHAR(20) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Cliente (  
    id_cliente INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
    Nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
    Apellido VARCHAR(100) NOT NULL,  
    Dni VARCHAR(20) UNIQUE,  
    Telefono VARCHAR(20),  
    Email VARCHAR(100),  
    Direccion VARCHAR(200)  
);
```

```
CREATE TABLE Proveedor (  
    id_proveedor INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
    nombre_empresa VARCHAR(100) NOT NULL,  
    cuil VARCHAR(20) UNIQUE,  
    telefono VARCHAR(20),  
    email VARCHAR(100),  
    direccion VARCHAR(200)  
);
```

```
CREATE TABLE Productos (  
    id_producto INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
```

```
id_producto INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
marca VARCHAR(50),  
Tipo_prod VARCHAR(50) NOT NULL,  
cantidad INT DEFAULT 0,  
stock_minimo INT DEFAULT 0  
);
```

```
-- =====  
-- 2. TABLAS DEPENDIENTES  
-- =====
```

```
CREATE TABLE Bicicleta (  
    id_bicicleta INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
    id_cliente INT NOT NULL,  
    Num_serie VARCHAR(100),  
    marca VARCHAR(50),  
    modelo VARCHAR(50),  
    color VARCHAR(30),  
    rodado VARCHAR(20),  
    talle VARCHAR(20),  
    Precio DECIMAL(10, 2),  
    CONSTRAINT fk_bici_cliente FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES  
    Cliente(id_cliente) ON DELETE RESTRICT  
);
```


-- =====

-- 3. TABLAS TRANSACCIONALES (Cabeceras)

-- =====

CREATE TABLE Venta (

id_venta INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,

id_cliente INT NOT NULL,

id_usuario INT NOT NULL,

fecha DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,

CostoTotal DECIMAL(10, 2) NOT NULL DEFAULT 0,

CONSTRAINT fk_venta_cliente FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES
Cliente(id_cliente) ON DELETE RESTRICT,

CONSTRAINT fk_venta_usuario FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES
Usuario(id_usuario) ON DELETE RESTRICT

);

CREATE TABLE Reparacion (

id_reparacion INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,

id_bicicleta INT NOT NULL,

id_usuario INT NOT NULL,

Fecha_ingreso DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,

Fecha_egreso DATE,

Estado VARCHAR(50) NOT NULL,

Descripcion TEXT,

Costo_mano_obra DECIMAL(10, 2) DEFAULT 0,

Costo_total DECIMAL(10, 2) DEFAULT 0,

CONSTRAINT fk_rep_bicicleta FOREIGN KEY (id_bicicleta) REFERENCES
Bicicleta(id_bicicleta) ON DELETE RESTRICT,

CONSTRAINT fk_rep_usuario FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES
Usuario(id_usuario) ON DELETE RESTRICT

);

CREATE TABLE Ingreso_Stock (

id_ingreso INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,

id_proveedor INT NOT NULL,

id_usuario INT NOT NULL,

fecha_ingreso DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,

num_comprobante VARCHAR(100),

CONSTRAINT fk_ingreso_prov FOREIGN KEY (id_proveedor) REFERENCES
Proveedor(id_proveedor) ON DELETE RESTRICT,

CONSTRAINT fk_ingreso_usuario FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES
Usuario(id_usuario) ON DELETE RESTRICT

);

CREATE TABLE Pago_Proveedor (

id_pago INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,

id_proveedor INT NOT NULL,

id_usuario INT NOT NULL,

fecha DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,

monto_total DECIMAL(10, 2) NOT NULL,

metodo_pago VARCHAR(50),

observaciones TEXT,

```
CONSTRAINT fk_pago_prov FOREIGN KEY (id_proveedor) REFERENCES  
Proveedor(id_proveedor) ON DELETE RESTRICT,
```

```
CONSTRAINT fk_pago_usuario FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES  
Usuario(id_usuario) ON DELETE RESTRICT
```

```
);
```

```
-- =====
```

```
-- 4. TABLAS TRANSACCIONALES (Detalles)
```

```
-- =====
```

```
CREATE TABLE Detalle_Venta (
```

```
    id_detalle_venta INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
```

```
    id_venta INT NOT NULL,
```

```
    id_producto INT NOT NULL,
```

```
    Cantidad INT NOT NULL CHECK (Cantidad > 0),
```

```
    precio_unitario DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
```

```
    Costo_total DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
```

```
    CONSTRAINT fk_detventa_venta FOREIGN KEY (id_venta) REFERENCES  
    Venta(id_venta) ON DELETE CASCADE,
```

```
    CONSTRAINT fk_detventa_prod FOREIGN KEY (id_producto) REFERENCES  
    Productos(id_producto) ON DELETE RESTRICT
```

```
);
```

```
CREATE TABLE Detalle_Reparacion (
```

```
    id_detalle_rep INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
```

```
    id_reparacion INT NOT NULL,
```

```
    id_producto INT NOT NULL,
```

```
    Cantidad INT NOT NULL CHECK (Cantidad > 0),
```

```
    precio_unitario DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
```

```
    Costo_total DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
```

CONSTRAINT fk_detrep_rep FOREIGN KEY (id_reparacion) REFERENCES Reparacion(id_reparacion) ON DELETE CASCADE,

CONSTRAINT fk_detrep_prod FOREIGN KEY (id_producto) REFERENCES Productos(id_producto) ON DELETE RESTRICT

);

CREATE TABLE Detalle_Ingreso (

id_detalle_ing INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,

id_ingreso INT NOT NULL,

id_producto INT NOT NULL,

cantidad INT NOT NULL CHECK (cantidad > 0),

precio_costo DECIMAL(10, 2) NOT NULL,

CONSTRAINT fk_deting_ingreso FOREIGN KEY (id_ingreso) REFERENCES Ingreso_Stock(id_ingreso) ON DELETE CASCADE,

CONSTRAINT fk_deting_prod FOREIGN KEY (id_producto) REFERENCES Productos(id_producto) ON DELETE RESTRICT

);

Stack Tecnológico Bike system.

Componentes	Tecnologías	Tecnologías descartadas	Justificación
FrontEnd	React con TypeScript + Electron	WinForms, JavaFX. son tecnologías que nos ataban demasiado al escritorio y a un solo sistema operativo. Esas herramientas nos obligarán a rehacer el trabajo si quisiéramos pasar a la web.	React permite una futura migración web directa sin reescribir código. TypeScript previene errores al obligar al tipado estricto. Electron empaqueta la solución como una app de escritorio tradicional para el uso local actual.

BackEnd	Node.js con TypeScript + Express	Django, se utiliza para app web grandes y con mucha estructura. Spring Boot, requiere de instalaciones en la pc para que el programa funcione.	Mantiene el mismo lenguaje (TypeScript) en todo el proyecto, reduciendo la curva de aprendizaje. Express es fácil para montar una API REST local y facilita la futura migración a un servidor en la nube
Base de datos	PostgreSQL	MySQL, los descartamos por que necesitan un servidor y el consumo de recursos MongoDB riesgo a la inconsistencias ya que es muy flexible	no requiere de instalación en la pc local
Otros	GitHub + Electron Builder	Tauri. Se descarta Tauri para evitar la curva de aprendizaje del lenguaje Rust.	GitHub asegura el versionado y trabajo en equipo. Electron Builder simplifica la creación del instalador .exe